## 7.3.4 மீச்சிறு வர்க்க முறை

காலத்தொடர் வரிசையின் நான்கு பிரிவுகளில் நீண்ட காலப் போக்கு, நீண்ட காலத்தின் போக்கு திசையினை குறிக்கிறது. போக்கு மதிப்பினைக் கணித நுட்பத்தின் உதவியுடன் காணும் ஒரு முறை மீச்சிறு வர்க்க முறையாகும். இம்முறை மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இம்முறையில் உண்மையான மற்றும் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புகளின் வித்தியாசங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் மீச்சிறு மதிப்பாகும். எனவே இம்முறையில் கண்டறியப்படும் போக்கு கோடு மிகப் பொருத்தமான நேர்க்கோடு என அழைக்கப்படுகிறது.

வருங்கால மதிப்பீட்டிற்கும் முன் கணிப்பிற்கும் இது பெரிதும் உதவுகிறது. பொருளாதார மற்றும் வணிக காலத்தொடர் வரிசைகளின் போக்கு மதிப்புகளைக் காண்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

### மீச்சிறு வர்க்க முறையில் போக்கு மதிப்புகளைக் காணல்.

மீச்சிறு வர்க்கமுறை, கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளுக்குப் பொருத்தமான சமன்பாட்டினைக் காணும் ஒரு சிறந்த கருவியாகும்.

$n$ சோடி மதிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு அத்தரவுகளுக்குப் பொருத்தமான கோடு தேவைப்படுகிறது எனில் பொதுவான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடானது

$$y = a + bx \text{ ஆகும்.}$$

இதில் $a$ மற்றும் $b$ ஆகியவை மாறிலியாகும். $a$ மற்றும் $b$ இன் எந்தவொரு மதிப்புக்கும் ஒரு நேர்க்கோடு கிடைக்கும் மற்றும் அம்மதிப்புகள் கிடைக்கப்பெற்ற பின் $x$ இன் மதிப்புகளை பிரதியிட்டு $y$ இன் மதிப்புகளைக் கண்டறியலாம். $y = a + b\,x$ என்ற சமன்பாடு $x$ மற்றும் $y$ –க்கு இடையேயான நேரிய உறவினை வெளிப்படுத்தும் ஒரு சிறந்த சமன்பாடாக இருக்க வேண்டுமெனில் $y_i$ இன் எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்புகள் $\hat{y}_i$ கண்டறிந்த மதிப்புகளுக்கு வெகு அருகில் இருக்கவேண்டும் $y_i = 1, 2, \ldots, n$. மீச்சிறு வர்க்கமுறையின் கொள்கைப்படி பொருத்தமான சமன்பாடு கண்டறிந்த மற்றும் எதிர்ப்பார்க்கப்படும் மதிப்புகளுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தின் வர்க்கத்தினை மீச் சிறியதாக்கும்போது கிடைப்பதாகும். அதாவது $\sum_{i=1}^{n}\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2$ ஐ மீச்சிறு மதிப்பாக்கவேண்டும்.

$\sum\left(y_i - \hat{y}_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{n}\left(y_i - a - bx_i\right)^2$ ஆனது மீச்சிறுமதிப்பாகும். இம்முறை இரு இயல்நிலை சமன்பாடுகளைப் பெற்றுத்தரும்.

$$\sum_{i=1}^{n} y_i = na + b\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{7.1}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = a\sum_{i=1}^{n} x + b\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \tag{7.2}$$

இவ்விரு சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க $a$ மற்றும் $b$ இன் மதிப்புகள் கிடைக்கும் மற்றும் போக்கு சமன்பாட்டின் பொருத்தலானது, ( பொருத்தமான கோடு)

$$y = a + bx \tag{7.3}$$

$x_i$ இன் கண்டறிந்த மதிப்புகளை 7.3இல் பிரதியிட $y_i$ போக்கு மதிப்புகள் கிடைக்கும் $i = 1, 2, \ldots, n$.

**குறிப்பு:** பொதுவாக நேர அலகு சீரான கால இடைவெளியிலும் மற்றும் அடுத்தடுத்த எண்களாகவும் இருக்கும். எனவே மையவருடம் ஆதியாக எடுக்கப்படும்போது நேரமாறி $x_i$–ன் கூடுதல் பூச்சியமாக குறைக்கப்படுகிறது $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i = 0\right)$.



07_12th_Statistics_TM_Unit_7.indd 204 1/28/2020 6:45:05 PM